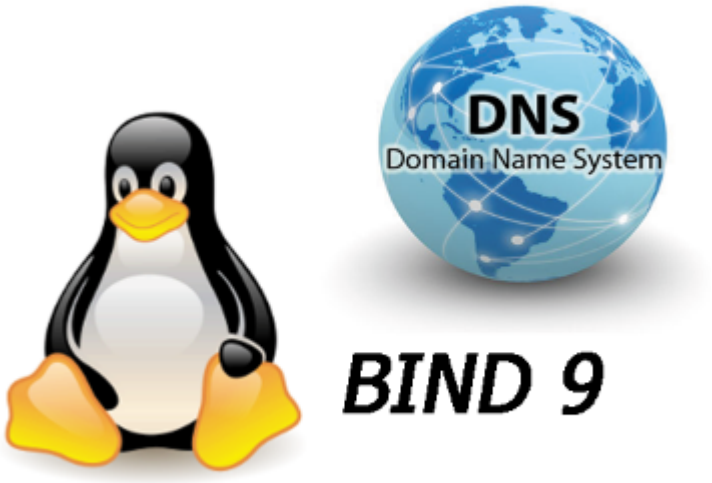
DNS (I) - Zona con Linux



Alejandro Hernández Alcázar
2º DAW-A
Despliegue de Aplicaciones Web
CIFP César Manrique

Índice

DNS (I) - Zona con Linux 1
1. Introducción 3
2. Topología y direccionamiento 3
3.1. Configuración de las zonas 4
3.2. Configuración de la zona directa 6
3.3. Configuración de la zona inversa 6
3.4. Transferencia de zonas 8
4. Configuración del Servidor 2 (Slave) 9
4.2. Comprobación de la transferencia 9

1. Introducción

En esta práctica se ha realizado la configuración de una nueva zona DNS denominada 2dawAalejandro.edu utilizando BIND9.

2. Topología y direccionamiento

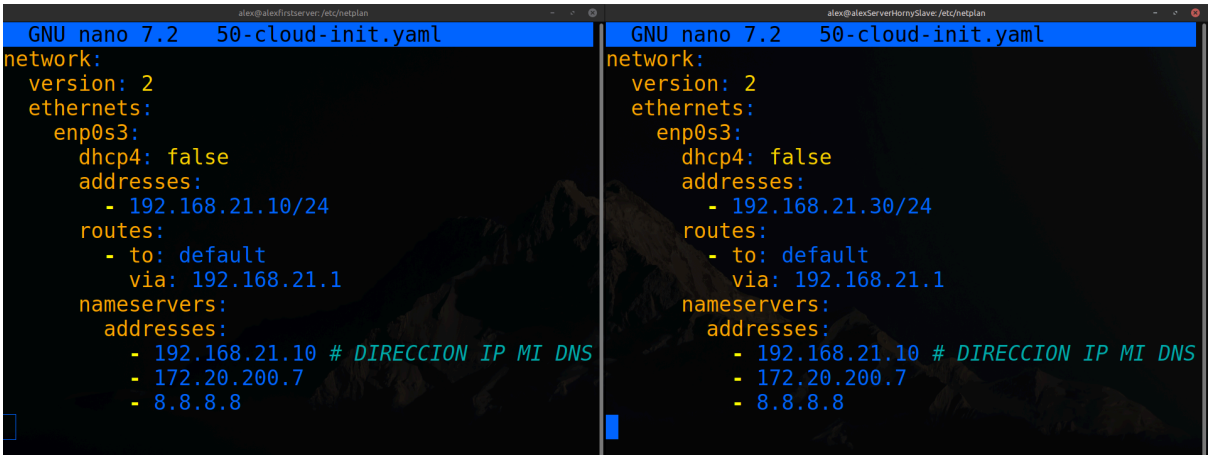
La infraestructura utilizada para la práctica está formada por dos servidores DNS y un equipo cliente:

Equipo / elemento	Dirección
Servidor 1 (Master)	192.168.21.10
Servidor 2 (Slave)	192.168.21.30
Zona directa	2dawAalejandro.edu
Zona inversa	21.168.192.in-addr.arpa

El Servidor 1 contiene la configuración principal de las zonas y permite su transferencia al Servidor 2. El Servidor 2 recibe y almacena una copia de las zonas para poder responder a las consultas DNS.

3.1. Configuración de las zonas

Empecé configurando ambos Netplan, el del servidor maestro (izquierda) y el del cliente (derecha):



En el Servidor 1 configuré las zonas DNS en el archivo /etc/bind/named.conf.local.

```
alex@alexfirstserver:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Declaré la zona directa 2dawAalejandro.edu como zona de tipo master, utilizando el archivo /etc/bind/db.2dawAalejandro.edu.host.

```
 GNU nano 7.2                          /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "2dawAalejandro.edu" {
  type master;
  file "/etc/bind/db.2dawAalejandro.edu.host";
};

zone "21.168.192.in-addr.arpa" {
  type master;
  file "/etc/bind/db.192";
};
```

También se mantuvo configurada la zona inversa 21.168.192.in-addr.arpa, correspondiente a la red 192.168.21.0/24, utilizando el archivo /etc/bind/db.192.

```
alex@alexfirstserver:/etc/bind$ sudo cp db.steam.com.host db.2dawAalejandro.edu.host
alex@alexfirstserver:/etc/bind$ ls
bind.keys  db.127  db.255                     db.empty  db.steam.com.host  named.conf.default-zones  named.co
db.0       db.192  db.2dawAalejandro.edu.host  db.local  named.conf         named.conf.local          rndc.key
```

y entonces lo renombré como db.2dawAalejandro.edu.host para apuntar a el.

3.2. Configuración de la zona directa

La zona directa la configuré en el archivo /etc/bind/db.2dawAalejandro.edu.host.

En ella se definió el servidor DNS mediante un registro NS y los registros A correspondientes al servidor y al cliente:

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     servidor.2dawAalejandro.edu. admin.2dawAalejandro.edu. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      servidor.2dawAalejandro.edu.

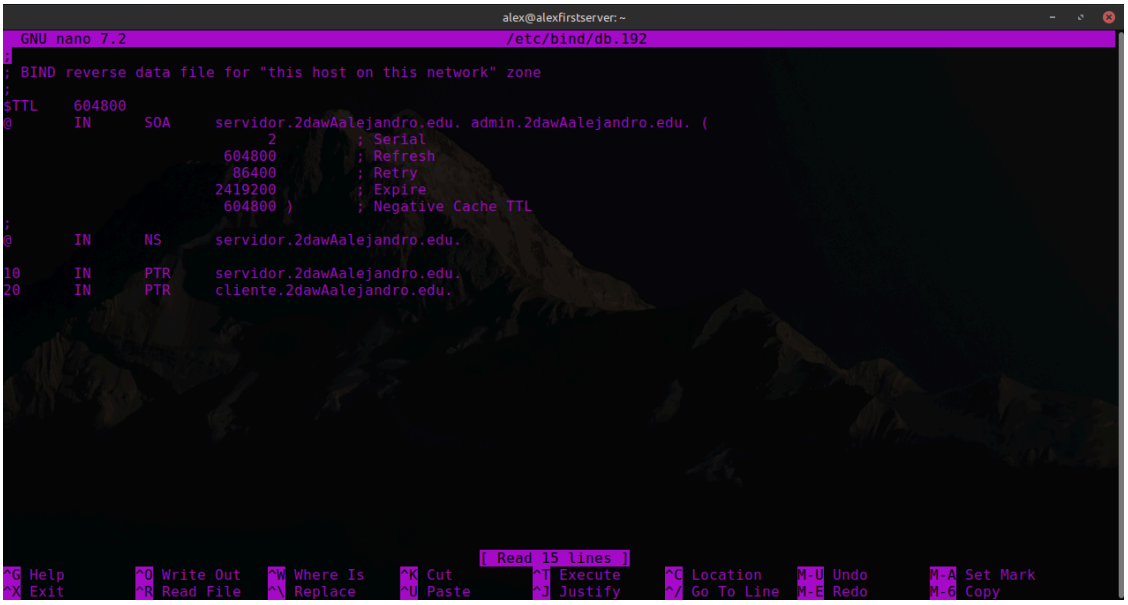
servidor        IN      A       192.168.21.10
cliente         IN      A       192.168.21.20
```

El número de serie de la zona se estableció inicialmente en 1.

3.3. Configuración de la zona inversa

La zona inversa la configuré en el archivo /etc/bind/db.192.

Tras modificar la zona, se incrementó el número de serie de 1 a 2 para que el servidor esclavo detectase el cambio y realizase una nueva transferencia de la zona.

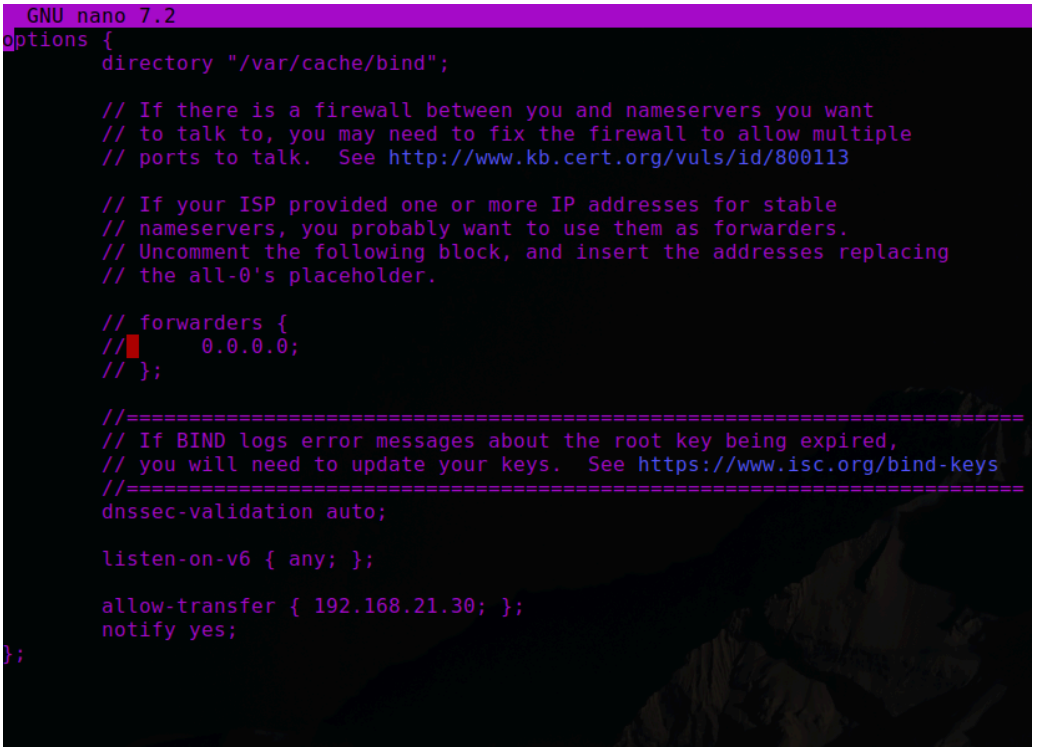


3.4. Transferencia de zonas

Para permitir que el Servidor esclavo recibiese las zonas configuradas en el Servidor maestro, modifiqué el archivo /etc/bind/named.conf.options.

Permití la transferencia de zonas hacia la dirección IP del Servidor esclavo (192.168.21.30) mediante (allow-transfer).

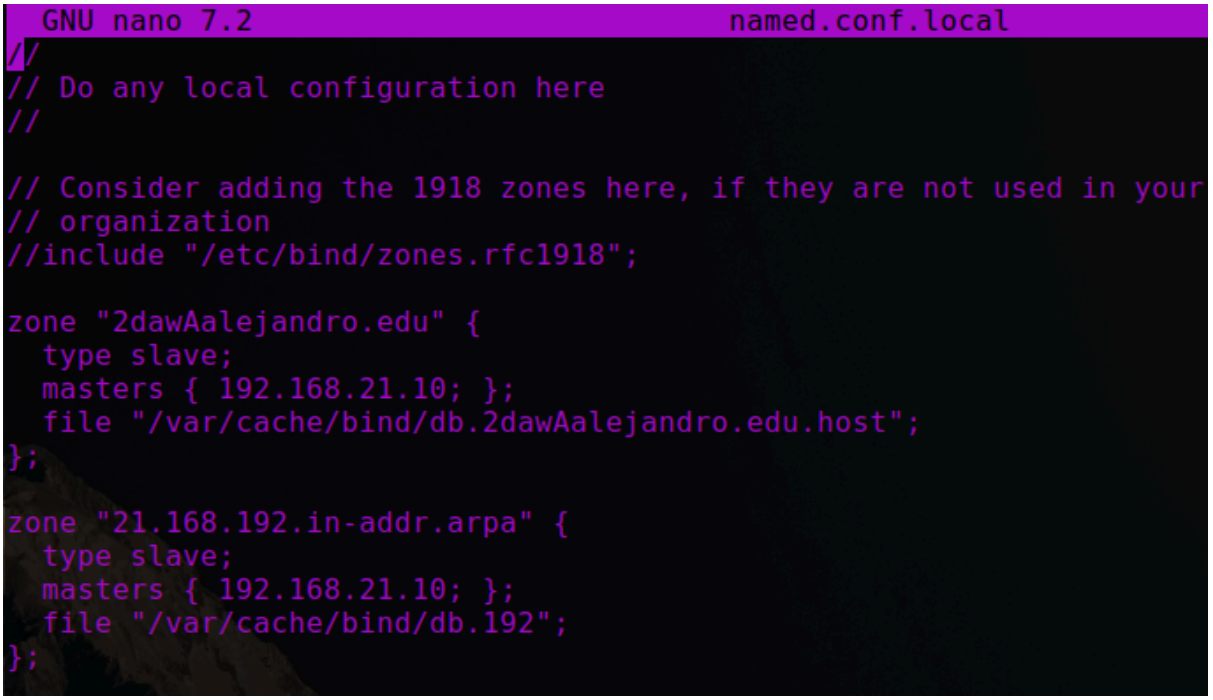
También se habilitó (notify yes)



4. Configuración del Servidor 2 (Slave)

En el Servidor 2 configuré BIND9 como servidor DNS secundario (Slave), haciendo que obtuviese las zonas desde el Servidor 1, cuya dirección IP es 192.168.21.10.

Para ello, modifiqué el archivo /etc/bind/named.conf.local y configuré tanto la zona directa como la zona inversa como zonas de tipo slave.



Además, establecí los archivos donde BIND almacenaría las zonas transferidas dentro de /var/cache/bind/.

4.2. Comprobación de la transferencia

Después de configurar el Servidor 2, comprobé que las zonas se estaban transfiriendo correctamente desde el Master.

Reinicié systemctl.

Entonces la transferencia de la zona se había realizado correctamente, apareciendo el mensaje Transfer status: success.

En los registros pude comprobar que se recibió correctamente la nueva versión

